

MLIP / MTP 실행 가이드 — 수정본

원본 PDF 코드 대조 검증 및 오류 수정

이 문서는 원본 MLIP_MTP.pdf의 각 Step 설명을 mlip-2-master 소스 코드(dev_src/mlp/dev_mlp_commands.cpp, src/active_learning.cpp, src/mlip_wrapper.cpp 등)와 대조하여 오류를 수정한 버전입니다.

Step A: mlp calc-grade

명령어:

```
mlp calc-grade $prev/pot.mtp $prev/train.cfg $prev/train.cfg $curr/temp.cfg
--als-filename=$curr/A-state.als
```

개요

이전 과정에서 학습된 MTP 포텐셜(pot.mtp)을 사용하여, train.cfg에 포함된 구조들의 Extrapolation Grade (γ)를 계산하고, MaxVol 행렬 정보를 담은 Active Learning State (ALS) 파일을 생성하는 과정입니다.

원본 오류 #1 — MaxVol grade 계산 메커니즘

□ 원본 설명 (잘못됨):

"MTP 포텐셜을 사용하여 train.cfg에 포함된 각 원자의 에너지, 힘, 응력을 예측" → "원래 train.cfg의 DFT 결과와 비교하여 MaxVol grades 계산"

올바른 설명:

calc-grade는 MTP 예측값을 DFT 결과와 비교하지 않습니다. 실제 동작은 다음과 같습니다:

- ① train.cfg의 각 구조에 대해 MTP 파라미터에 대한 에너지 gradient (feature vector, 즉 Moment Tensor Descriptor의 선형 조합)를 계산
- ② MaxVol 알고리즘으로 train.cfg 구조들의 feature vector로 basis matrix (행렬 A)를 구축 → ALS 파일에 저장
- ③ in.cfg (여기서는 동일한 train.cfg)의 각 구조에 대해, feature vector와 basis matrix의 det 비율로 grade 계산 → temp.cfg에 MV_grade로 저장

코드 구거 (dev_src/mlp/dev_mlp_commands.cpp:340-355):

```
# feature vector ■ basis ■■ (DFT ■■ ■■) while (cfg.Load(ifs_train)) {
selector.AddForSelection(cfg); } selector.Select(); // MaxVol basis matrix ■■
selector.Save(als_filename); // ALS ■■ # grade = det ratio ■■ while (cfg.Load(ifs_input))
{ selector.Grade(cfg); // CalcSiteEnergyGrad → det ratio cfg.Save(ofs); }
```

원본 오류 #2 — 명령어 목적 설명

□ 원본:

"mlp calc-grade : MLIP에서 MTP 포텐셜의 정확도를 평가하는 명령어"

수정:

"mlp calc-grade : 각 구조의 Extrapolation Grade(γ)를 계산하여 MTP 포텐셜이 해당 구조를 얼마나 신뢰 가능하게 다룰 수 있는지 평가하는 명령어"

원본 오류 #3 — ALS 파일 내용 설명

□ 원본:

"학습된 데이터의 Moment Tensor Descriptor(MTP 특성 벡터) 정보를 가진 ALS 파일"

수정 (src/active_learning.cpp:387-428):

ALS 파일에는 다음이 저장됩니다: • MTP 포텐셜(pot.mtp) 자체 • Selection 가중치 (ene/frc/str/nbh weights) • MaxVol 행렬 A와 invA (basis matrix) • 선택된 구조(selected_cfgs) 목록

올바른 옵션 설명 (원본과 일치, 수정 불필요):

■ ■	설명	기본값
--init-threshold=<num>	initial threshold를 1+num으로 설정	1e-5
--select-threshold=<num>	select threshold 설정	1.1
--swap-threshold=<num>	swap threshold 설정	1.0000001
--als-filename=<filename>	ALS 파일명 지정	state.als

Step B: mlp relax mlp ini

```
mlp relax mlp.ini --cfg-filename={cfg_file} --force-tolerance=0.02 --stress-tolerance=0.5
--max-step=0.02 --iteration-limit=2000 --save-relaxed=relaxed_{idx}.cfg >
relax-output_{idx}.txt
```

전반적으로 올바릅니다. MTP 포텐셜로 구조 최적화를 수행하면서 Active Learning을 통해 B-preselected.cfg를 생성하는 설명이 src/mlp_wrapper.cpp:495-507 코드와 일치합니다.

mlp.ini 설정값 설명 (원본 정확함)

설정	값	설명 (코드 확인됨)
mtp-filename	pot.mtp	MTP 포텐셜 파일 로드
select	TRUE	Active Learning 활성화
select:threshold	3.0	y_select: 이 값 초과 시 B-preselected.cfg에 저장
select:threshold-break	10.0	y_break: 이 값 초과 시 프로그램 강제 종료
select:save-selected	B-preselected.cfg	선택된 구조 저장 경로
select:load-state	A-state.als	이전 Step A에서 생성한 ALS 파일 로드

보완 사항 (원본 미언급)

MPI 병렬 실행 시 --save-relaxed 출력 파일에 MPI rank suffix가 자동 추가됩니다 (예: relaxed_0.cfg → relaxed_0.cfg_0, relaxed_0.cfg_1 ...). 코드 근거: mlp_commands.cpp:179-180 relaxed.open(opts["save-relaxed"] + "_" + to_string(mpi_rank))

Step C: mlp select-add

```
mlp select-add pot.mtp train.cfg B-preselected.cfg C-selected.cfg > select-output.txt
```

핵심 설명(MaxVol으로 가장 유용한 구조 선택)은 올바릅니다.

보완 필요 — 추가 출력 파일 누락

원본 PDF는 C-selected.cfg만 출력 파일로 설명하고 있으나, select-add는 --als-filename / --selected-filename 미지정 시 다음 파일도 추가로 생성합니다 (dev_mlp_commands.cpp:268-269):

출력 파일	내용	옵션
C-selected.cfg	B-preselected.cfg에서 MaxVol으로 선택된 새 구조들 (train.cfg에 없는 것만)	args[3]
state.als	업데이트된 ALS (MaxVol 행렬 + 선택 구조)	--als-filename 기본값
selected.cfg	전체 선택 구조 (train.cfg + 새로 추가된 것)	--selected-filename 기본값

Step D: VASP DFT 계산

전반적으로 올바릅니다. 단 아래 오타를 수정해야 합니다.

원본 오타 (Page 1 슬라이드)

❑ 원본 (Page 1):

```
mlp convert-cfg in.cfg POSCAR --output-format=vasp-posca
```

수정:

```
mlp convert-cfg in.cfg POSCAR --output-format=vasp-poscar
```

주의: "--" (double dash)를 사용해야 하며, 옵션값은 "vasp-poscar" (r 포함)

보완 사항 — 다중 구조 시 출력 파일명 변경

in.cfg에 구조가 2개 이상 있을 경우, 출력이 POSCAR 단일 파일이 아닌 POSCAR0, POSCAR1, ... 형태로 분리 저장됩니다 (mlp_commands.cpp:440-444). in.cfg가 단일 구조일 때만 지정한 파일명 그대로 저장됩니다.

Step F: mlp train

```
mpirun -n 24 mlp train pot.mtp train.cfg --update-mindist --energy-weight=1  
--force-weight=0.01 --stress-weight=0.001 --trained-pot-name=pot.mtp --curr-pot-name=  
--max-iter=1000 > train-output.txt
```

전반적으로 올바릅니다. 가중치 설명과 --update-mindist 설명이 코드(mlp_commands.cpp:493-549)와 일치합니다.

보완 사항 — DEV 빌드 전용 명령어

train 명령어는 MLIP DEV 빌드에서만 작동합니다. 일반 빌드에서는 "This command is supported in DEV mode only" 메시지 출력 후 종료됩니다 (mlp_commands.cpp:543-545). MLIP5.py 워크플로우는 DEV 빌드를 전제로 합니다.

--curr-pot-name= (빈 값): 학습 도중 중간 포텐셜 파일을 저장하지 않음. --trained-pot-name=pot.mtp: 최종 학습된 포텐셜을 pot.mtp로 저장(이전 파일 덮어쓰기).

수정 사항 요약

Step	분류	내용	원본 상태
A	주요 오류	MaxVol grade 계산: DFT 비교 설명 제거, feature vector det ratio 설명으로 교체	❑ 잘못된
A	주요 오류	"정확도 평가" → "extrapolation grade 계산"	❑ 잘못된
A	보완	ALS 파일 내용에 MaxVol 행렬(A, invA) 추가	❑ 불완전
B	보완	MPI 실행 시 출력 파일명 suffix 추가 설명	❑ 미언급
C	보완	select-add의 추가 출력 파일 state.als, selected.cfg 설명 추가	❑ 미언급
D	오타	vasp-posca → vasp-poscar, -- 대시 수정	❑ 오타
D	보완	다중 구조 시 POSCAR0, POSCAR1... 분리 저장	❑ 미언급
E	보완	DEV 빌드 전용 / --curr-pot-name= 의미 추가	❑ 미언급